

2.7 구면 삼각형에 대한 사인 법칙

2.7 구면 삼각형에 대한 사인 법칙

유클리드 평면의 사인 법칙과 완전히 대응하는 공식이 구면 위의 삼각형에서도 성립한다.

정리 2.7.1 (구면 사인 법칙)

구면 삼각형 $\triangle ABC$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\frac{\sin \angle a}{\sin \angle A} = \frac{\sin \angle b}{\sin \angle B} = \frac{\sin \angle c}{\sin \angle C} = \frac{s \det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*]}$$

여기서 $s = \pm 1$ 은 $\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]$ 의 부호이다.

증명. 먼저 $\sin \angle A$ 를 $\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]$ 를 사용하여 나타내자.

정리 2.5.1의 증명에서 다음을 보였다.

$$\vec{B}^* \times \vec{C}^* = \frac{\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{R^2 \sin \angle b \sin \angle c} \vec{A}$$

따라서

$$|\vec{B}^* \times \vec{C}^*| = \frac{|\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]|}{R^2 \sin \angle b \sin \angle c} \cdot R = \frac{|\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]|}{R \sin \angle b \sin \angle c}$$

한편 $|\vec{B}^*| = |\vec{C}^*| = R$ 이고 $\angle(\vec{B}^*, \vec{C}^*) = \angle a^*$ 이므로

$$|\vec{B}^* \times \vec{C}^*| = R^2 \sin \angle a^*$$

따름 정리 2.5.3에 의해 $\angle a^* = 180^\circ - \angle A$ 이므로 $\sin \angle a^* = \sin \angle A$ 이다. 이로부터 다음을 얻는다.

$$\sin \angle A = \frac{|\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]|}{R^3 \sin \angle b \sin \angle c}$$

이어서 $\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*]$ 를 계산하자.

쌍대 삼각형의 정의와 앞의 계산에서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \vec{A}^* \times \vec{B}^* &= \frac{\vec{B} \times \vec{C}}{R \sin \angle a} \times \frac{\vec{C} \times \vec{A}}{R \sin \angle b} \\ &= \frac{(\vec{B} \times \vec{C}) \times (\vec{C} \times \vec{A})}{R^2 \sin \angle a \sin \angle b} \\ &= \frac{\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}] \vec{C}}{R^2 \sin \angle a \sin \angle b} \end{aligned}$$

따라서 스칼라 삼중곱을 계산하면

$$\begin{aligned}\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*] &= (\vec{A}^* \times \vec{B}^*) \cdot \vec{C}^* \\ &= \frac{\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{R^2 \sin \angle a \sin \angle b} \cdot \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{R \sin \angle c} \\ &= \frac{\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c} (\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}))\end{aligned}$$

여기서 $\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*] = \frac{(\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}])^2}{R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c} \quad (2.21)$$

식 (2.21)로부터 다음을 얻는다.

$$\frac{s \det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*]} = s \det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}] \cdot \frac{R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c}{(\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}])^2} = \frac{s R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c}{\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}$$

또한 $s = \text{sign}(\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}])$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\frac{s \det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]}{\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*]} = \frac{R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c}{|\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]|} = \sin \angle a \cdot \frac{R^3 \sin \angle b \sin \angle c}{|\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]|} = \frac{\sin \angle a}{\sin \angle A}$$

대칭적으로 $\sin \angle b / \sin \angle B$ 와 $\sin \angle c / \sin \angle C$ 도 같은 공통값을 가짐을 보일 수 있다. □

연습문제 2.7

1. 구면 사인 법칙을 이용하여, 이등변 구면 삼각형 ($\angle b = \angle c$)이면 $\angle B = \angle C$ 임을 보여라.
2. 식 (2.21)로부터 다음이 성립함을 확인하여라.

$$(\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*]) \cdot (\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]) = \frac{(\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}])^3}{R^3 \sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c}$$

또한 단위구 ($R = 1$)에서 $\det[\vec{A}^*, \vec{B}^*, \vec{C}^*] = (\det[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}])^2 / (\sin \angle a \sin \angle b \sin \angle c)$ 임을 보여라.